

化学与分子工程学院

化学专业双专业

一、专业简介

化学专业是北京大学化学学科的核心专业，可追溯到京师大学堂 1910 年设立的格致科化学门，也是我国大学中最早设立的本科化学专业。经过一百多年的积累和发展，形成了完善的教育教学理念和课程体系，注重基础，促进交叉，鼓励创新；理论和实验并重，重视科学素养和研究能力的培养。

化学是研究物质的组成、结构、性质和转化的科学，更是创造新物质、探索新应用的一门科学。化学专业专注于从分子水平揭示化学合成与反应的基本原理，研究不同层次上分子的组装、结构与性能研究。在合成化学、分子反应动态学、多相体系化学、高分子化学与物理、理论与计算化学等领域均有深入的工作。

二、培养目标

本专业旨在培养基础扎实、视野开阔、能力超群、全面发展的引领型人才。学生毕业后可在化学及相关领域如生物、医药、材料、环境、能源、地学、文物保护等从事科学研究、教育教学、科技开发和管理工作的。

三、培养要求

注重化学基础理论知识和基本实验方法的培养，注重数学和物理基础的构建，注重与物理、生命、材料、环境等学科的交叉融合。通过四年的学习，学生具有宽厚而扎实的化学知识基础，掌握化学认识世界的基本思路和方法，具有获取、分析、提炼、关联和整合信息的能力，具备自主学习能力和创新意识，具备从事科学研究的基本素养，能够在未知的领域提出问题，并拥有跨学科解决问题的能力。

四、修业要求和毕业证书

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 33 学分，选修课程 7 学分。

1. 专业必修课：33 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01031100	今日化学	1	1	0	一上
01030200	化学实验室安全技术	1	2	2	一上
01034310	普通化学	4	4	0	一上
01034322	普通化学实验	2	4	68	一上
01034371	有机化学（一）	3	3	0	一下
01035003	有机化学实验	3	6	102	一下
01035180	定量分析化学	2	2	0	一下
01035190	定量分析化学实验	2	4	68	一下
01034373	有机化学（二）	2	2	0	二上
01030120	结构化学	4	5	23	二下
01035200	物理化学（一）	3	3	0	二下
01035210	物理化学（二）	3	3	0	三上
01035021	物理化学实验	3	7	102	三上

2. 专业选修课：7 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01032530	高分子物理	2	2	0	
01032860	无机化学实验	2	4	68	
01034390	仪器分析	2	2	0	
01034391	仪器分析原理与实验	4	48	68	
01034400	仪器分析实验	2	4	68	
01034450	化工基础	2	2	0	
01034460	高分子化学	2	2	0	
01034490	材料化学	3	3	0	
01034500	生命化学基础	3	3	0	
01034600	立体化学	2	2	0	
01034630	环境化学	2	2	0	
01034670	放射化学	2	2	0	
01035140	无机化学	4	4	68	
01035240	化学中的数学	4	4	16	
01035250	化工制图	2	2	0	
01035260	化学中的数学	2	2	0	
01035311	改变世界的药物分子	2	2	0	
01035320	化学生物学	2	2	0	
01035340	化学生物学实验	2	4	68	
01035341	化学生物学整合实验	1	2	34	

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01035370	机器学习及其在化学中的应用	2	2	0	
01035441	理论与计算化学导论	2	2	12	
01034980	生物物理化学	2	2	0	
01035460	化学反应动力学及机理	3	3	0	
08402105	细胞分子生物学中的物理化学	3	3	0	
01034530	中级有机化学	2	2	0	
01034610	中级分析化学	2	2	0	
01035150	中级无机化学	2	2	0	
01034551	中级物理化学	3	3	0	

化学专业辅修

一、专业简介

化学专业是北京大学化学学科的核心专业，可追溯到京师大学堂 1910 年设立的格致科学化学门，也是我国大学中最早设立的本科化学专业。经过一百多年的积累和发展，形成了完善的教育教学理念和课程体系，注重基础，促进交叉，鼓励创新；理论和实验并重，重视科学素养和研究能力的培养。

化学是研究物质的组成、结构、性质和转化的科学，更是创造新物质、探索新应用的一门科学。化学专业专注于从分子水平揭示化学合成与反应的基本原理，研究不同层次上分子的组装、结构与性能研究。在合成化学、分子反应动态学、多相体系化学、高分子化学与物理、理论与计算化学等领域均有深入的工作。

二、培养目标

本专业旨在培养基础扎实、视野开阔、能力超群、全面发展的引领型人才。学生毕业后可在化学及相关领域如生物、医药、材料、环境、能源、地学、文物保护等从事科学研究、教育教学、科技开发和管理工作的。

三、培养要求

注重化学基础理论知识和基本实验方法的培养，注重数学和物理基础的构建，注重与物理、生命、材料、环境等学科的交叉融合。通过四年的学习，学生具有宽厚而扎实的化学知识基础，掌握化学认识世界的基本思路和方法，具有获取、分析、提炼、关联和整合信息的能力，具备自主学习能力和创新意识，具备从事科学研究的基本素养，能够在未知的领域提出问题，并拥有跨学科解决问题的能力。

四、修业要求

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分, 成绩合格; 同时获得主修专业毕业证书, 经申请并审核通过后, 可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分: 33 学分。

必修课程: 33 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01031100	今日化学	1	1	0	一上
01030200	化学实验室安全技术	1	2	2	一上
01034310	普通化学	4	4	0	一上
01034322	普通化学实验	2	4	68	一上
01034371	有机化学(一)	3	3	0	一下
01035003	有机化学实验	3	6	102	一下
01035180	定量分析化学	2	2	0	一下
01035190	定量分析化学实验	2	4	68	一下
01034373	有机化学(二)	2	2	0	二上
01030120	结构化学	4	5	23	二下
01035200	物理化学(一)	3	3	0	二下
01035210	物理化学(二)	3	3	0	三上
01035021	物理化学实验	3	7	102	三上